**EXERCICE 1** *5,5 points*

On définit la suite $v$ par $v_0 = 0$ et pour tout entier naturel $n$ par $v_{n+1} = f(v_n)$ où

$$f(x) = \frac{6}{x+1}.$$

**1.** Sur le graphique donné en annexe, placer $v_0$ puis construire $v_1$, $v_2$ et $v_3$ en laissant apparents les traits de construction.

**2.** Cette question est un QCM, aucune justification n'est demandée. Donner la lettre de la (ou des) proposition(s) qui semble(nt) correcte(s).

Graphiquement, on peut dire que :

a) $(v_n)$ est croissante

b) $(v_n)$ est décroissante

c) $(v_n)$ n'est pas monotone

d) $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 6$

e) $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 2$

f) $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$